

31 補助電源変換器 — 練習問題・完全解説source

更新日: 2026-09-20

状態

固定済み EXAM_ALIGNMENT、解説source、解説PDFを正本として、Topic 31の練習問題・完全解説sourceを作成した。

- 一次試験型: 8問 (全問五肢択一)
- 二次試験型: 4問 (途中式・前提・単位・理由を含む記述)
- 合計: 12問
- 固定一次3問・15答案要素+二次2問・12答案要素へ 27 / 27 接続
- SPEC固定8項目: 8 / 8 covered
- 数値・論理独立再計算: 12 / 12 PASS
- 一次正答一意性: 8 / 8 PASS
- 固定EXAM_ALIGNMENT変更: 0件
- Topic 32〜34範囲の先取り: 0件
- 未確認実車値の真値化: 0件
- Topic 21一般式変更: 0件

本sourceの数値は一般問題または教材用仮定値であり、特定新幹線の補助電源装置の実値ではない。

共通式・成立条件

- 三相皮相電力: $S = \sqrt{3} V_{LL} I$
- 三相有効電力: $P = \sqrt{3} V_{LL} I \cos\phi$
- 三相無効電力: $Q = \sqrt{3} V_{LL} I \sin\phi$
- H22型三相PWM: $V_{LL1} = \sqrt{3} E_d k / (2\sqrt{2})$
- 総合力率 (正弦波電圧・電流ひずみのみ) : $\lambda = (I_1/I) \cos\phi_1$
- 電流分解: $i_L = i_1 + i_H$
- 高調波補償: $i_c = -i_H$
- 対称方形波基本波: $I_1 = (2\sqrt{2}/\pi) I_L$
- 高調波合成実効値: $I_H = \sqrt{(I_L^2 - I_1^2)}$
- 導通損失: $P_{cond} \approx V_{on} I_{avg, on}$ または問題指定モデル
- スイッチング損失: $P_{sw} = f_s(E_{on} + E_{off})$
- 効率: $\eta = P_{out} / (P_{out} + P_{loss})$
- 教材用固定損+負荷依存損失: $P_{loss} = P_0 + x^2 P_{vN}$
- 同モデルの最大効率条件: $P_0 = x^2 P_{vN}$
- 直流中間エネルギー: $W_{dc} = (1/2) C V_{dc}^2$
- エネルギー収支: $dW_{dc}/dt = P_{in} - P_{out} - P_{loss}$

V_{LL1} の係数はH22一次問3型の問題定義に限る。PWM方式・直流電圧定義が異なる問題へ無条件に流用しない。

EXAM_ALIGNMENT対応

固定過去問	固定答案要素	練習問題	接続
R7 一次「機械」問4	5	一次1	誘導性負荷、逆並列ダイオード、MOSFET、PWM、スイッチング周波数
R5 二次「機械・制御」問3	7	一次6、二次2	高調波発生源・影響、基本波／高調波分離、補償電流、波形、実効値
R4 一次「機械」問4	5	一次5、二次4	導通損失、漏れ電流、スイッチング損失、周期、ソフトスイッチング
R2 二次「機械・制御」問2	5	一次7、二次3	固定損、負荷依存損失、負荷率、効率、最大効率
H22 一次「機械」問3	5		

固定過去問	固定答案要素	練習問題	接続
		一次2・3・4、二次1	三相PWM、三角搬送波、変調率、線間基本波実効値、直流電圧、位相・力率1

固定5問・27答案要素を 27 / 27 接続する。固定過去問は差し替えない。

一次試験型

問1 電圧形インバータと誘導性負荷

電圧形インバータで誘導性負荷をPWM駆動するときの記述として最も適切なものを選び。

1. 誘導性負荷の電流は主スイッチOFFと同時に必ず0になるため、逆並列ダイオードは不要である。
2. 逆並列ダイオードは主として直流中間電圧を一定にするために用いられる。
3. MOSFETのような自己消弧要素子はPWMに使用できず、商用周波数でのみ動作させる。
4. 誘導性負荷では電流が連続しようとするため還流経路が必要であり、PWMの搬送波周波数はスイッチング頻度と関係する。
5. PWMでは出力パルス列そのものが高調波を含まない正弦波になる。

正答

4

完全解説

誘導性負荷ではインダクタ電流が瞬時に変化できない。主スイッチをOFFしても電流経路が必要で、逆並列ダイオードが還流経路を与える。MOSFETやIGBTなどの自己消弧要素子はPWMに使用できる。PWM出力はパルス列であり、基本波と高調波を含む。搬送波周波数を上げれば一般にスイッチング回数も増える。

よって4。

問2 三相PWMの線間基本波電圧

H22一次問3型の定義に従う三相PWM電圧形自励変換器で、直流電圧 $E_d=600$ V、変調率 $k=0.80$ とする。線間基本波実効値 V_{LL1} に最も近いものを選び。

1. 170 V
2. 240 V
3. 294 V
4. 339 V
5. 480 V

正答

3

完全解説

問題指定式

$$V_{LL1} = \sqrt{3} E_d k / (2\sqrt{2})$$

へ代入する。

$$V_{LL1} = \sqrt{3} \times 600 \times 0.80 / (2\sqrt{2})$$

$$= 293.94 \text{ V}$$

したがって約 294 V、正答3。

単相式、相電圧式、別定義の変調率を混用しない。

問3 三相負荷のP・Q・S

線間電圧 400 V、線電流 40 A、遅れ力率 0.80 の平衡三相負荷がある。P,Q,S の組合せとして正しいものを選び。

1. P=12.8 kW, Q=9.60 kvar, S=16.0 kVA
2. P=16.0 kW, Q=12.0 kvar, S=20.0 kVA
3. P=22.2 kW, Q=16.6 kvar, S=27.7 kVA
4. P=27.7 kW, Q=16.6 kvar, S=22.2 kVA
5. P=27.7 kW, Q=20.8 kvar, S=34.6 kVA

正答

3

完全解説

$$S = \sqrt{3} \times 400 \times 40 = 27.713 \text{ kVA}$$

$$P = S \times 0.80 = 22.170 \text{ kW}$$

$$\sin\phi = \sqrt{1 - 0.80^2} = 0.60$$

$$Q = S \times 0.60 = 16.628 \text{ kvar}$$

よって3。

線間電圧を使う三相式には既に $\sqrt{3}$ が含まれる。

問4 変位力率と総合力率

交流電圧は正弦波で、負荷電流だけに高調波が含まれる。基本波電流と全実効値の比が $I_1/I=0.95$ 、基本波変位力率が $\cos\phi_1=0.98$ である。総合力率に最も近いものを選び。

1. 0.760
2. 0.882
3. 0.931
4. 0.950
5. 0.980

正答

3

完全解説

この条件では

$$\lambda = (I_1/I) \cos\phi_1$$

だから

$$\lambda = 0.95 \times 0.98 = 0.931$$

よって3。

変位力率が0.98でも、高調波によるひずみがあれば総合力率は0.98より低くなる。力率と変換効率も別の量である。

問5 半導体の導通損失とスイッチング損失

あるスイッチング素子について、オン時電圧降下 $V_{on}=1.5 \text{ V}$ 、オン期間の平均電流 20 A、1回のターンオン損失エネルギー $E_{on}=4.0 \text{ mJ}$ 、ターンオフ損失エネルギー $E_{off}=3.0 \text{ mJ}$ 、スイッチング周波数 $f_s=10 \text{ kHz}$ とする。漏れ損失は無視できる。この素子1個の導通損失とスイッチング損失の合計に最も近いものを選び。

1. 37 W
2. 70 W
3. 100 W
4. 130 W
5. 700 W

正答

3

完全解説

導通損失は

$$P_{\text{cond}} \approx V_{\text{on}} I_{\text{avg, on}} = 1.5 \times 20 = 30 \text{ W}$$

スイッチング損失は

$$P_{\text{sw}} = f_s (E_{\text{on}} + E_{\text{off}})$$

$$= 10000 \times (0.004 + 0.003) = 70 \text{ W}$$

合計

$$P = 30 + 70 = 100 \text{ W}$$

よって3。

mJをJへ直すこと、1回当たりエネルギーをWへ変換するため f_s を掛けることが要点である。オフ時漏れ電流が指定される問題では別途その損失も評価する。

問6 基本波・高調波と補償電流

実効値 $I_L = 20 \text{ A}$ の対称方形波電流を、基本波 i_1 と高調波合成 i_H に分解する。基本波と高調波は直交し、 $I_1 = (2\sqrt{2}/\pi)I_L$ とする。 I_1, I_H と、高調波を打ち消す補償電流の組合せとして正しいものを選べ。

1. $I_1 = 12.7 \text{ A}$, $I_H = 15.4 \text{ A}$, $i_c = +i_H$
2. $I_1 = 18.0 \text{ A}$, $I_H = 8.71 \text{ A}$, $i_c = -i_H$
3. $I_1 = 18.0 \text{ A}$, $I_H = 2.00 \text{ A}$, $i_c = +i_H$
4. $I_1 = 20.0 \text{ A}$, $I_H = 0 \text{ A}$, $i_c = 0$
5. $I_1 = 28.3 \text{ A}$, $I_H = 20.0 \text{ A}$, $i_c = -i_H$

正答

2

完全解説

$$I_1 = (2\sqrt{2}/\pi) \times 20 = 18.01 \text{ A}$$

$$I_H = \sqrt{(I_L^2 - I_1^2)}$$

$$= \sqrt{(20^2 - 18.01^2)} = 8.71 \text{ A}$$

高調波補償では

$$i_c = -i_H$$

とし、電源側を

$$i_s = i_L + i_c = i_1$$

にする。よって2。

問7 負荷率と変換効率

教材用変換器モデルで、定格出力 $P_N = 120 \text{ kW}$ 、固定損 $P_0 = 1.5 \text{ kW}$ 、定格時負荷依存損失 $P_{vN} = 3.0 \text{ kW}$ とする。負荷依存損失は x^2 に比例する。50%負荷時の損失と効率の組合せとして正しいものを選べ。

1. 1.50 kW , 97.6%
2. 2.00 kW , 96.8%
3. 2.25 kW , 96.4%
4. 3.00 kW , 95.2%
5. 4.50 kW , 93.0%

正答

3

完全解説

$$x=0.50$$

$$P_{\text{out}}=xP_N=60 \text{ kW}$$

$$P_{\text{loss}}=P_0+x^2P_{\text{vN}}$$

$$=1.5+0.50^2 \times 3.0=2.25 \text{ kW}$$

$$\eta=60/(60+2.25)=0.96386$$

したがって 96.4 %、正答3。

この固定損＋電流二乗形負荷損モデルは教材用仮定であり、すべての補助電源変換器へ普遍化しない。

問8 負荷急増と直流中間電圧

直流中間コンデンサ $C=0.040 \text{ F}$ 、初期電圧 $V_{\text{dc}}=700 \text{ V}$ とする。負荷が瞬時に 15 kW 増加し、入力側が追従するまで 40 ms かかる。この間の追加損失変化は無視する。 40 ms 後の直流中間電圧に最も近いものを選べ。

1. 622 V
2. 650 V
3. 678 V
4. 700 V
5. 721 V

正答

3

完全解説

初期エネルギー

$$W_0=(1/2)CV^2$$

$$=0.5 \times 0.040 \times 700^2=9800 \text{ J}$$

不足エネルギー

$$\Delta W=-15000 \times 0.040=-600 \text{ J}$$

$$W_1=9200 \text{ J}$$

$$V_1=\sqrt{(2W_1/C)}$$

$$=\sqrt{(18400/0.040)}$$

$$=678.2 \text{ V}$$

よって3。負荷急増時はまず $dW_{\text{dc}}/dt < 0$ となることを確認し、電圧が低下する向きを判断する。

二次試験型

問9（二次1）三相PWM・力率1・電力方向

三相PWM電圧形自励変換器について、H22一次問3型の式

$$V_{\text{LL1}}=\sqrt{3} E_d k/(2\sqrt{2})$$

を用いる。直流電圧 $E_d=700 \text{ V}$ 、交流側線間基本波実効値 $V_{\text{LL1}}=400 \text{ V}$ 、交流側有効電力 $P=120 \text{ kW}$ 、力率1とする。

1. 変調率 k を求めよ。
2. 交流側線電流 I を求めよ。
3. 直流側から交流系統へ有効電力を送るインバータ運転で、交流リアクトルを介して力率1とする場合、変換器基本波電圧の位相を系統電圧に対してどちらへ置くか述べよ。

4. PWMで三角搬送波を用いる意味を一文で述べよ。

完全解説

1. 変調率

$$k = 2\sqrt{2} V_{LL1} / (\sqrt{3} E_d)$$

$$= 2\sqrt{2} \times 400 / (\sqrt{3} \times 700)$$

$$= 0.933$$

1. 力率1なので

$$P = \sqrt{3} V_{LL1} I$$

$$I = 120000 / (\sqrt{3} \times 400)$$

$$= 173.2 \text{ A}$$

1. 直流側から交流系統へ電力を送るインバータ運転では、交流リアクトルを介して有効電力を送り出すため、変換器基本波電圧を系統電圧より進み位相側へ置く。電力方向を逆にすれば必要な位相関係も反転するため、問題文の電力方向を先に確認する。

2. 三角搬送波と指令波を比較してスイッチング時刻を決め、パルス列の基本波成分を制御するためである。

検算: $-0 < k < 1$ で線形変調域の想定と整合する。 $-\sqrt{3} \times 400 \times 173.2 \approx 120 \text{ kW}$ 。

問10（二次2）高調波分離と補償

半導体電力変換装置を含む負荷が、実効値 $I_L = 100 \text{ A}$ の対称方形波電流を取る。電源電圧は正弦波、基本波と高調波は直交するとする。

1. この種の半導体電力変換装置が高調波発生源となる理由を述べよ。

2. 高調波が電源系統・機器へ与える代表的影響を二つ挙げよ。

3. $I_1 = (2\sqrt{2}/\pi)I_L$ を用いて基本波実効値 I_1 を求めよ。

4. 高調波合成実効値 I_H を求めよ。

5. 電源側電流を基本波だけにする理想補償電流 $i_c(t)$ を示せ。

完全解説

1. スwitchングにより電圧・電流波形が非正弦波となり、基本波以外の周波数成分を含むためである。

2. 代表例は、配電線・変圧器・回転機などの追加損失・発熱、コンデンサとの共振、電圧ひずみ、通信・制御系への障害などである。二つを理由付きで挙げればよい。

3. 基本波

$$I_1 = (2\sqrt{2}/\pi) \times 100$$

$$= 90.03 \text{ A}$$

約 90.0 A 。

1. 直交条件より

$$I_H = \sqrt{I_L^2 - I_1^2}$$

$$= \sqrt{100^2 - 90.03^2}$$

$$= 43.54 \text{ A}$$

約 43.5 A 。

1. $i_L = i_1 + i_H$ だから

$$i_c = -i_H$$

とすれば

$$i_s = i_L + i_c = i_1$$

となる。補償装置の具体的な実車搭載を意味するものではなく、高調波分離・補償原理の一般問題である。

検算:

問11（二次3）固定損・負荷依存損失と最大効率

教材用変換器モデルとして、定格出力 $P_N=100\text{ kW}$ 、固定損 $P_0=1.6\text{ kW}$ 、定格時負荷依存損失 $P_{vN}=3.6\text{ kW}$ とする。負荷率を x とし、負荷依存損失は x^2P_{vN} とする。

1. 最大効率となる負荷率 x を求めよ。
2. そのときの出力、全損失、効率を求めよ。
3. 50%負荷時の効率を求め、(2)と比較せよ。
4. この最大効率条件を全ての補助電源変換器へ普遍化してはならない理由を述べよ。

完全解説

1. この教材モデルでは最大効率条件

$$P_0=x^2P_{vN}$$

より

$$x=\sqrt{P_0/P_{vN}}$$

$$=\sqrt{(1.6/3.6)}$$

$$=0.6667$$

したがって約 66.7 % 負荷。

1. 出力

$$P_{\text{out}}=xP_N=66.67\text{ kW}$$

負荷依存損失

$$x^2P_{vN}=(0.6667)^2\times 3.6=1.6\text{ kW}$$

全損失

$$P_{\text{loss}}=1.6+1.6=3.2\text{ kW}$$

効率

$$\eta=66.67/(66.67+3.2)$$

$$=0.9542$$

約 95.4 %。

1. 50%負荷では

$$P_{\text{out}}=50\text{ kW}$$

$$P_{\text{loss}}=1.6+0.50^2\times 3.6=2.5\text{ kW}$$

$$\eta=50/(50+2.5)=0.95238$$

約 95.2 %。

したがって、このモデルでは66.7%負荷の方がわずかに高効率である。

1. 最大効率条件は「固定損が負荷に依存せず、変動損が負荷率の二乗に比例する」という指定モデルから導かれた結果である。実際の変換器ではスイッチング損失、補機損、磁気部品損失、温度依存などが別の負荷依存性を持ち得る。R2二次問2の変圧器固有条件を補助電源変換器の普遍則へ置換しない。

問12（二次4）半導体損失と変換効率

6個のスイッチング素子を用いる変換器を教材用に考える。各素子について、オン時電圧降下 $V_{\text{on}}=1.8\text{ V}$ 、オン期間平均電流 8.0 A 、 $E_{\text{on}}=2.5\text{ mJ}$ 、 $E_{\text{off}}=1.5\text{ mJ}$ 、スイッチング周波数 $f_s=8.0\text{ kHz}$ とする。各素子に同じ値を適用できるものとし、その他の固定損を装置全体で 120 W 、出力を 30.0 kW とする。漏れ損失は無視する。

1. 6素子合計の導通損失を求めよ。
2. 6素子合計のスイッチング損失を求めよ。
3. 全損失と変換効率を求めよ。

4. 1回当たりの E_{on}, E_{off} が変わらないと仮定して f_s を半分にした場合、スイッチング損失と全損失がどう変化する
か求めよ。

5. ソフトスイッチングの狙いを述べよ。

完全解説

1. 1素子の導通損失

$$P_{cond,1} = V_{on} I_{avg,on} = 1.8 \times 8.0 = 14.4 \text{ W}$$

6素子で

$$P_{cond} = 6 \times 14.4 = 86.4 \text{ W}$$

1. 1素子のスイッチング損失

$$P_{sw,1} = f_s (E_{on} + E_{off})$$

$$= 8000 \times (0.0025 + 0.0015) = 32.0 \text{ W}$$

6素子で

$$P_{sw} = 6 \times 32.0 = 192 \text{ W}$$

1. 全損失

$$P_{loss} = 86.4 + 192 + 120 = 398.4 \text{ W}$$

効率

$$\eta = 30000 / (30000 + 398.4)$$

$$= 0.98689$$

約 98.7 %。

1. $f_s = 4.0 \text{ kHz}$ とすると、1回当たり損失一定の仮定ではスイッチング損失は半分になる。

$$P_{sw} = 96 \text{ W}$$

全損失は

$$P_{loss} = 86.4 + 96 + 120 = 302.4 \text{ W}$$

となる。実機では周波数変更に伴い電流リップルや素子温度等も変わるため、常に単純比例するとは限らない。

1. ソフトスイッチングは切替時の電圧と電流の重なりを小さくし、1回当たりのスイッチング損失エネルギーを低減することが狙いである。

SPEC 8項目カバレッジ

SPEC項目	練習問題
インバータ	一次1、二次1
コンバータ	一次2・4、二次1
三相負荷	一次3、二次1
力率	一次3・4、二次1
高調波	一次4・6、二次2
変換損失	一次5、二次4
効率	一次7、二次3・4
負荷変動	一次7・8、二次3

8 / 8 covered。

範囲境界

- R2二次問2からは固定損＋負荷依存損失の解法だけを一般化し、変圧器固有の鉄損・銅損条件を補助電源変換器の普遍則にしない。

- H22一次問3からは三相PWM、三角搬送波、変調率、線間基本波、電力方向と位相、力率1だけを扱い、PV・MPPT固有事項を追加しない。
- R5二次問3の能動フィルタは高調波補償原理の試験ゲートとして扱い、特定新幹線の搭載事実とはしない。
- R7一次問4の素子・用途を、特定新幹線補助電源の実装事実へ読み替えない。
- Topic 32～34の蓄電池、空調、車内設備の個別設計へ踏み込まない。
- 全数値は一般問題または教材用仮定値であり、未確認実車値を含まない。
- Topic 21の一般式 $P=T\omega$, $\omega=2\pi N/60$ は変更しない。

最終source QA要約

- 一次試験型: 8 / 8 五肢択一・正答一意
- 二次試験型: 4 / 4 途中式・前提・単位・理由あり
- 合計: 12 / 12 PASS
- 固定5問・27答案要素への接続: 27 / 27 PASS
- SPEC固定8項目: 8 / 8 PASS
- 固定EXAM_ALIGNMENT変更: 0件
- 未確認実車値の真値化: 0件
- Topic 32～34先取り: 0件
- Topic 21一般式変更: 0件
- exact blocker: 0件